

Reunion de avance: Segmentacion, estimacion de talla y clasificacion de peces

Notas, pipeline definido y plan de trabajo — rio Parana / INALI

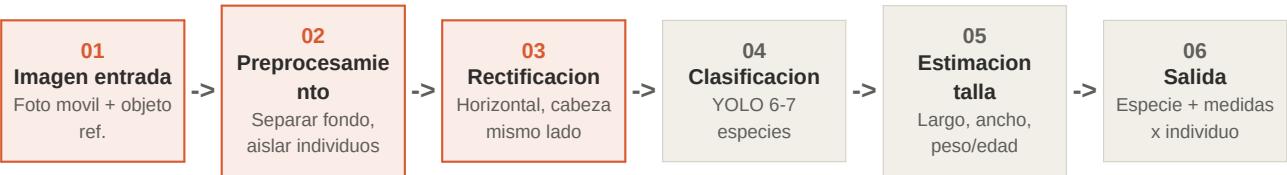
Contexto del proyecto

El proyecto propone un sistema de relevamiento digital para el fiscalizador en puntos de desembarco del rio Parana. Reemplaza el registro manual de capturas por un proceso agil basado en imagenes capturadas desde dispositivo movil, con tres funcionalidades: **segmentacion automatica** de individuos, **estimacion de talla** mediante objeto de referencia calibrado, y **clasificacion automatica de especies** segun el catalogo local.

Dataset seleccionado

Caracteristica	Detalle
Origen	Cinta transportadora (similar a condicion de desembarco)
Imagenes aprox.	~1.000 imagenes
Clases	6-7 especies (verificar etiquetado antes de entrenar)
Dimensiones	100 cm x 6 cm por fotografia
Estado peces	Frescos y sanos (a confirmar en exploracion del dataset)
Ground truth	Pendiente de verificacion — necesario para clasificacion
Dataset INALI	Disponible desde julio/agosto (salidas de campo)

Pipeline definido



Etapas priorizadas esta semana (01-03)

Etapas siguientes (04-06) | Solapamiento -> trabajo futuro

Plan de trabajo

ESTA SEMANA	Explorar y describir el dataset Confirmar numero de clases (6 o 7), cantidad de imagenes (~1.000), dimensiones de las cintas (100 x 6 cm por foto) y condicion de los peces (frescos, sanos). Anotar todo para el informe.
ESTA SEMANA	Definir el pipeline paso a paso — entregable para proxima reunion Documento o esquema con input y output de cada etapa. Pedido explicito del docente para la proxima reunion.
ESTA SEMANA	Preprocesamiento: separacion de fondo e individuos Trabajar primero con imagenes sin solapamiento. Extraer cada pescado como subimagen individual.
ESTA SEMANA	Rectificacion de individuos Orientar en horizontal. Identificar cabeza/cola y aplicar mirror si es necesario para que todos queden con la cabeza del mismo lado. Facilita la extraccion de features y la clasificacion.
PROX. ETAPA	Entrenamiento clasificador YOLO (especies) Verificar ground truth y etiquetado. Entrenar con subimagenes rectificadas de peces no solapados. Validar con catalogo de especies del rio Parana.
PROX. ETAPA	Estimacion de medidas morfologicas Calcular largo y ancho desde subimagenes rectificadas. Explorar correlacion con peso o edad.
TRAB. FUTURO	Segmentacion para peces solapados (YOLO segmentation) Una vez funcional el pipeline basico, entrenar YOLO segmentation para extraer contornos individuales aunque haya solapamiento. Requiere mascararas etiquetadas completas.
TRAB. FUTURO	Validacion con datos reales del INALI (julio/agosto) Cuando INALI provea imagenes de sus salidas de campo, aplicar el mismo pipeline y comparar resultados.

Hipotesis a documentar en el informe

Por que este dataset

Dataset de cinta transportadora con 6-7 clases, ~1.000 imagenes y 100 x 6 cm por foto. Estructura similar a la situacion real del desembarco. Unico disponible hasta que INALI provea datos propios en julio/agosto.

Por que no trabajar con solapamiento todavia

La segmentacion de peces solapados requiere mascararas completas y mas datos etiquetados. Ademias, se puede pedir a los fiscalizadores que acomoden los peces sin solapamiento en la toma inicial, simplificando significativamente el sistema.

Por que rectificar antes de clasificar

Unificar la orientacion reduce la variabilidad de entrada al clasificador, necesita menos datos de entrenamiento y permite extraer features morfologicas de forma consistente.

Condiciones de captura de imagen

Peces sobre superficie plana con fondo homogeneo y contrastante. Objeto de referencia en la toma para calibrar escala. Sin sostener con la mano. Todas las condiciones quedan sujetas a los resultados de las pruebas.

Para el informe final (articulo estilo congreso, 4 paginas)

1 .	Descripcion del dataset: origen, numero de clases, dimensiones fisicas, condicion de los peces.
2 .	Justificacion de la eleccion del dataset frente a la ausencia de datos propios del INALI.
3 .	Pipeline modular con diagrama de bloques, inputs y outputs de cada etapa.
4 .	Hipotesis de funcionamiento del sistema y condiciones de captura de imagen.
5 .	Resultados por etapa con metricas cuantitativas (precision de clasificacion, error de talla, etc.).
6 .	Analisis de las condiciones optimas de captura y su impacto en los resultados.
7 .	Trabajo futuro: manejo de solapamiento, integracion de datos INALI, deteccion de enfermedades (coloracion, aletas caidas, etc.).